



Algoritma Proses Penjdawalan

Asep Rizal Nurjaman

Algoritma Penjadwalan Proses

- Priority Scheduling
- Round Robin

Priority Scheduling

- Merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi
- Prioritas proses ditentukan berdasar:
 - Time limit
 - Memory requirement
 - File access
 - Perbandingan antara burst proses dengan CPU
 - Tingkat kepentingan proses

PS (2)

- Priority scheduling dapat dijalankan secara preemptive dan non-preemptive
 - Preemptive → jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan tsb dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut
 - Non preemptive → proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue

PS (3)

- Kelemahan PS adalah terjadinya infinite blocking (**starvation**), yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi
- Solusi dari starvation adalah **aging**, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap

PS (4)

- Contoh : setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan 1 tingkat.
- Maka proses yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tsb akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi

Contoh 2 - PS

- Diketahui 5 proses dengan urutan proses

Proses	Burst Time (ms)	Prioritas
P1	7	3
P2	2	4
P3	3	3
P4	2	1
P5	10	2



Proses	Waiting Time (ms)
P1	12
P2	22
P3	19
P4	0
P5	2

ΔT_{avg}

$$\begin{aligned}
 AWT &= \frac{12+22+19+0+2}{5} \\
 &= \frac{55}{5} \\
 &= 11 \text{ ms}
 \end{aligned}$$